

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU					
			1. S	2. S	3. S	4. S	Not Toplamı	
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ						Sınav Tarihi	03/09/2020
Dersin Adı	KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	ARŞ. GÖR. DR. FATİH AYLIKCI						İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

Her bir soruda virgülden sonra 4 hane kullanınız.

Aşağıda MATLAB kullanılarak çözülecek 4 soru, elle çözülebilecek 3 soru vardır. Soru 1, Soru 2 ve Soru 3 seçmelidir. Lütfen bu sorular için yalnızca bir tanesini seçip çözünüz. Sadece MATLAB kullanılarak çözülecek soruları çözenler bu cevap kâğıdında (WORD dosyasında) yer alan tabloları doldurup adınızı, soyadınızı ve numaranızı da yazdıktan sonra bu cevap kâğıdını pdf'e dönüştürüp sisteme yükleyebilirler. Ekte verilen MATLAB programlarını kullanınız. Elle çözülen soruları çözenler soruları ayrı bir kâğıda çözdükten ve adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazdıktan sonra fotoğraflayıp pdf'e dönüştürüp tek bir dosya halinde sisteme yükleyebilirler. Sisteme yüklemede sıkıntı yaşayanlar sınav günü sınav saatleri içerisinde examshomeworks@gmail.com adresine cevap kâğıdının pdf halini gönderebilirler.

SORULAR

Soru 1.

$$u_{xx} = 32u_t, \quad 0 \leq x \leq 1, t > 0$$

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$u(0, t) = 0, u(1, t) = t, \quad t > 0$$

problemini $h = 0.1, k = 0.05$ ve $h = 0.05, k = 0.01$ ve $h = 0.05, k = 0.005$ için $t = 4$ 'teki çözümleri

a) İleri Sonlu Fark metodu ile

b) Geri Sonlu Fark metodu ile

c) Crank-Nicolson metodu ile

çözünüz. Çözümlerinizi aşağıdaki tabloları doldurarak yapınız. Sayısal sonuçları yorumlayınız. Analitik çözüm için bir tahminde bulununuz. (**MATLAB kullanılacak.**) **30 puan**

$h = 0.1, k = 0.05$ için

	İleri Fark metodu	Geri Fark Metodu	Crank-Nicolson metodu
$x = 0.2$			
$x = 0.5$			
$x = 0.6$			
$x = 0.9$			

$h = 0.05, k = 0.01$ için

	İleri Fark metodu	Geri Fark Metodu	Crank-Nicolson metodu
$x = 0.2$			
$x = 0.5$			
$x = 0.6$			
$x = 0.9$			

$h = 0.05, k = 0.005$ için

	İleri Fark metodu	Geri Fark Metodu	Crank-Nicolson metodu
$x = 0.2$			
$x = 0.5$			
$x = 0.6$			
$x = 0.9$			

Yorum:

Soru 1.

$$u_{xx} = 32u_t, \quad 0 \leq x \leq 1, t > 0$$

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$u(0, t) = 0, u(1, t) = t, t > 0$$

problemmini $h = 0.5, k = 1$ için $t = 4$ 'teki çözümleri

a) İleri Sonlu Fark metodu ile

b) Geri Sonlu Fark metodu ile

c) Crank-Nicolson metodu ile

çözünüz. Sayısal sonuçları yorumlayınız. (Elle çözülecek.) **40 puan**

Soru 2.

$$u_{tt} = 4u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 4, t > 0$$

$$u(x, 0) = x(4 - x), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(4, t) = 0, \quad t > 0$$

probleminin $h = 0.1, k = 0.1$ ve $h = 0.2, k = 0.1$ ve $h = 0.2, k = 0.05$ ve $h = 0.2, k = 0.025$ için $t = 1$ ve $t = 2$ 'deki çözümlerini bulunuz. Çözümlerinizi aşağıdaki tabloları doldurarak yapınız. Sayısal sonuçları yorumlayınız. (**MATLAB kullanılacak.**) **30 puan**

$h = 0.1, k = 0.1$ için

	$t = 1$	$t = 2$
$x = 0.2$		
$x = 1.8$		
$x = 2.4$		
$x = 3.6$		

$h = 0.2, k = 0.1$ için

	$t = 1$	$t = 2$
$x = 0.2$		
$x = 1.8$		
$x = 2.4$		
$x = 3.6$		

$h = 0.2, k = 0.05$ için

	$t = 1$	$t = 2$
$x = 0.2$		
$x = 1.8$		
$x = 2.4$		
$x = 3.6$		

$h = 0.2, k = 0.025$ için

	$t = 1$	$t = 2$
$x = 0.2$		
$x = 1.8$		
$x = 2.4$		
$x = 3.6$		

Yorum:

Soru 2.

$$u_{tt} = 4u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 4, t > 0$$

$$u(x, 0) = x(4 - x), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(4, t) = 0, \quad t > 0$$

probleminin $h = 1, k = 0.5$ için $t = 2$ 'deki çözümlerini bulunuz. Sayısal sonuçları yorumlayınız.

(Elle çözülecek.) **30 puan**

SORU 3.

$$u_{xx} + u_{yy} = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1$$

$$u(x, 0) = 0, u(x, 1) = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$u(0, y) = 0, u(1, y) = 0, \quad -1 \leq y \leq 1$$

problemını $h = 0.1, k = 0.1$ ve $h = 0.05, k = 0.05$ ve $h = 0.025, k = 0.025$ için çözünüz. Çözümler için aşağıdaki tabloları doldurunuz. (MATLAB kullanılacak.) **20 puan**

$h = 0.1, k = 0.1$ için

	$y = -0.5$	$y = 0$	$y = 0.6$
$x = -0.4$			
$x = 0.2$			
$x = 0.8$			

$h = 0.05, k = 0.05$ için

	$y = -0.5$	$y = 0$	$y = 0.6$
$x = -0.4$			
$x = 0.2$			
$x = 0.8$			

$h = 0.025, k = 0.025$ için

	$y = -0.5$	$y = 0$	$y = 0.6$
$x = -0.4$			
$x = 0.2$			
$x = 0.8$			

SORU 3.

$$u_{xx} + u_{yy} = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1$$

$$u(x, 0) = 0, u(x, 1) = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$u(0, y) = 0, u(1, y) = 0, \quad -1 \leq y \leq 1$$

problemmini $h = 0.5, k = 0.5$ için çözünüz. (Elle çözülecek.) **30 puan**

SORU 4. $y'' = y' + 2(y - \ln x)^3 - x^{-1}$, $2 \leq x \leq 3$, $y(2) = \frac{1}{2} + \ln 2$, $y(3) = \frac{1}{3} + \ln 3$ sınır değer problemi için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik Çözüm: $x^{-1} + \ln x$

Bu soruda Nonlinear Atış Metodu kullanılacaktır. $h = 0.1$ ve $h = 0.05$ alınız. Toleransı, $TOL = 10^{-9}$; maksimum iterasyon sayısını, $M = 10$ alınız. (MATLAB kullanılacak.) **20 puan**

$h = 0.1$ için

İterasyon sayısı:

x	w (Sayısal çözüm)	yA (Analitik çözüm)	Mutlak Hata
2.2			
2.4			
2.6			
2.8			

$h = 0.05$ için

İterasyon sayısı:

x	w (Sayısal çözüm)	yA (Analitik çözüm)	Mutlak Hata
2.2			
2.4			
2.6			
2.8			

$h = 0.025$ için

İterasyon sayısı:

x	w (Sayısal çözüm)	yA (Analitik çözüm)	Mutlak Hata
2.2			
2.4			
2.6			
2.8			